

Mario Villamil

11085 Boulevard l'Ormière, Québec (QC) G2B 0R9

Téléphone : 581 991-8555 | Courriel : mario.villamil97@gmail.com

Linkedin : <https://www.linkedin.com/in/mario-villamil-66375a262/>

ÉTUDES

Baccalauréat en Génie Logiciel

Université Laval, Québec

Depuis 2020

Diplôme d'études collégiales en sciences de la nature

Cégep Garneau, Québec

2020

COMPÉTENCES INFORMATIQUES

- **Programmation :**
 - Avancé : Python, C/C++, Java
 - Intermédiaire : HTML, CSS, PHP, JavaScript
 - Débutant : C#, Ocaml
- **Logiciels et plateformes:** Matlab, Git, PyCharm, Visual Studio, React, IntelliJ, CLion
- **Bases de données :** SQL, MongoDB
- **Systèmes d'exploitation :** Windows / iOS / Linux, UNIX

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

- **Langues parlées et écrites :** trilingue (anglais, français, espagnol), italien (débutant)
- **Cours universitaires pertinents :** *Gestion de projets informatiques : méthodes et outils* (2021), *Qualité et métriques du logiciel*(2024), *Architecture logicielle*(2025)

EXPÉRIENCES PERTINENTES EN INFORMATIQUE

Stagiaire en cybersécurité

SAAQ, Québec

Été 2023

- Formation en lien avec les différentes menaces web
- Création de scripts servant à l'automatisation de processus
- Initiation aux outils SIEM pour la détection d'incidents de sécurité
- Collaboration avec l'équipe pour l'analyse et le traitement d'événements de sécurité

EXPÉRIENCES PERTINENTES EN INFORMATIQUE (SUITE)

Projet d'études : Système de gestion de trottinettes électriques sur le campus

Cours « Architecture logicielle », Université Laval, Québec

Automne 2025

- Concevoir un système backend permettant à une étudiante d'utiliser un service de trottinettes électriques : création de compte, achat d'une passe, déverrouillage et retour des trottinettes, gestion des voyages et facturation.
- Développer une architecture claire (domaine, services, contrôleurs REST) et présenter oralement les choix architecturaux
- Effectuer des tests unitaires et d'intégration complets pour valider les règles métiers (durée de voyage, dépassements, facturation, période de validité de la session, disponibilité des stations).
- Respecter les contraintes technologiques imposées et utiliser les outils du projet de base.

- Travail en méthodologie Agile avec revues de code régulières

Projet d'études : Développement d'un catalogue d'achat de produits

Automne 2025

Cours « Programmation avancée en C++ pour l'ingénierie », Université Laval, Québec

- Concevoir une application permettant la gestion d'un catalogue d'achat (vêtements, produits électroniques) avec gestion des articles, validation des données et règles métier.
- Implémenter en C++ les structures de données, classes, modules et fonctions nécessaires : ajout, suppression, recherche et affichage des produits selon leur catégorie.
- Développer des fonctions de validation (prix, quantités, catégories, contraintes d'intégrité) et appliquer les bonnes pratiques de conception orientée objet.
- Créer une interface graphique avec Qt
- Effectuer des tests unitaires avec GoogleTest afin de valider les règles métier, les fonctions critiques (calculs, filtrage, gestion d'inventaire) et les comportements limites.

Projet d'études : Prédiction de traits de personnalité

Hiver 2025

Cours « Analyse et traitement de données massives », Université Laval, Québec

- Développer un système de prédiction des traits de personnalité (modèle OCEAN) à partir de données textuelles Reddit à l'aide de Python
- Utiliser les bibliothèques d'analyse de données NumPy et Pandas pour le nettoyage, le filtrage et la transformation de jeux de données massifs
- Implémenter et entraîner un modèle NLP basé sur DistilBERT (HuggingFace) avec fine-tuning complet
- Concevoir un pipeline de prétraitement : segmentation de texte, nettoyage lexical, filtrage linguistique et fusion des données utilisateurs
- Collaboration en équipe pour la recherche expérimentale, l'analyse critique et la rédaction d'un rapport technique

Projet d'études : Robot mobile autonome – Ville portuaire intelligente (ROS 2)

Hiver 2024

Cours « Projet de conception multidisciplinaire », Université Laval, Québec

- Programmer un robot autonome de type véhicule capable d'effectuer un trajet prédéfini dans une ville miniature intelligente sans intervention humaine.
- Développer l'architecture logicielle sous ROS 2 pour l'acquisition des capteurs, la prise de décision et le contrôle des déplacements en temps réel.
- Utiliser une caméra embarquée pour détecter et lire des codes QR (ArUco) permettant l'identification des intersections, zones de chargement et destinations

AUTRES EXPÉRIENCES DE TRAVAIL

Commis au comptoir

2018 - Présent

Origine Traiteur, Québec

ACTIVITÉS ET ENGAGEMENTS SOCIAUX

Arts Martiaux : Muay Thai et Jiu-jitsu Brésilien

Voyages à sac dos: Norvège et Maroc

Été 2025